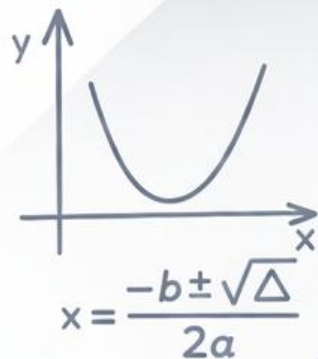




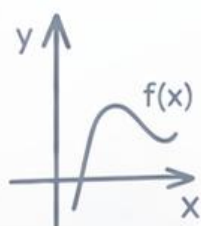
GABARITO COMENTADO



SIMULADO

exato

EXAME DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO 1



MANHÃ

LINGUAGENS

Questão 1 - C

A alternativa C é a correta porque sintetiza a compreensão do eu lírico sobre o amor como uma experiência consciente de sua fragilidade e transitoriedade. Ao afirmar que constrói uma “história amorosa sobre solo arenoso”, o poema associa o amor a uma base instável, precária, cujo desfecho é conhecido desde o início (“ao final é sabido, fato certo e dado”). Ainda assim, o sentimento se prolonga como “narrativa frágil”, o que evidencia que o amor existe apesar da certeza de sua dissolução, e não por sua permanência.

Questão - C

A alternativa C é correta porque o ritmo do poema é construído por versos livres, sem métrica regular ou esquema fixo de rimas, e por um encadeamento discursivo marcado por enumerações, referências culturais e pausas reflexivas. Esse conjunto cria um ritmo próximo da oralidade e do fluxo de pensamento, como se o eu lírico estivesse refletindo em voz alta, em movimento contínuo, acompanhando o próprio tempo vivido.

Questão - E

A alternativa E é a correta porque o eu lírico, após uma reflexão que passa pela comparação entre tempos históricos e culturais distintos, reconhece o valor do tempo em que vive. Inicialmente, há um desejo de ter vivido em outras épocas (“antes, sonhava com o tempo de Mário de Andrade”), mas essa postura é superada a partir de uma “súbita revelação”, que leva à compreensão de que o presente é seu destino, descrito como “celeste determinação” e “tempo especialmente arranjado”. Assim, o eu lírico aceita e valoriza o próprio tempo histórico como algo singular e significativo.

Questão 4 - B

A alternativa B é correta porque o uso reiterado de estruturas semelhantes — como a repetição de “um” no início de vários versos e, sobretudo, da expressão “que meu coração” nos versos finais — configura um claro caso de anáfora, recurso que intensifica o ritmo e a carga emotiva do poema. Essa repetição reforça o tom dramático e insistente do eu lírico, traduzindo o desgaste físico e emocional associado tanto ao sofrimento amoroso quanto à fragilidade da vida.

Questão 5 - A

A alternativa A é correta porque as imagens sensoriais do poema — como “uma artéria, uma veia”, “uma pressão que sobe”, “um vaso que se cansa” — ativam percepções corporais e físicas para representar simbolicamente a fragilidade da existência e do sentimento amoroso. O sofrimento afetivo é traduzido em sensações orgânicas, aproximando corpo e emoção, vida biológica e experiência subjetiva.

Questão 6 - A

A alternativa A é correta porque a paisagem — cerrados, rios, céus e fauna — funciona como uma estrutura simbólica complexa, na qual se articulam identidade territorial (“Tocantinense”), memória (“lavadeiras de sempre”) e deslocamento afetivo (“me levam pra outro lugar”). O espaço

natural acompanha e traduz a experiência emocional do eu lírico, tornando-se um eixo semântico do poema.

Questão 7 - B

A alternativa B é correta porque a ambiência poética nasce do espelhamento entre natureza e subjetividade. Os rios que “levam pra outro lugar” e a busca do amor comparada ao curso do rio em direção ao mar revelam que o espaço natural acompanha o movimento emocional do eu lírico, criando uma atmosfera lírica integrada e sensorial.

Questão 8 - B

A alternativa B é correta porque o poema articula versos breves (“encontrei onde habitar.”, “Onde será que passará?”) com outros mais extensos e explicativos, criando um ritmo irregular, marcado por pausas e retomadas. Esse ritmo acompanha o movimento reflexivo do eu lírico, que alterna contemplação, questionamento e afirmação de pertencimento, reforçando o sentido do texto.

Questão 9 - D

A alternativa D é correta porque o rio aparece como fundamento existencial e simbólico do eu lírico: é nele que o sujeito “encontra onde habitar” e é “por causa deste rio” que sua poesia se constrói. Mesmo marcado por conflitos históricos e ambientais (“velho de guerra”, “assoreado, maltratado”), o Tocantins permanece como fonte de identidade, memória e criação.

Questão 10 - B

A alternativa B é correta porque o poema mobiliza uma linguagem simples, próxima da oralidade, articulada à experiência concreta do eu lírico (“vivo aqui por causa deste rio”), ao mesmo tempo em que constrói sentidos simbólicos amplos. Essa combinação entre cotidiano, identidade local e elaboração poética é característica da poesia contemporânea, que frequentemente valoriza o vivido sem abrir mão da densidade estética.

Questão 11 - B

A alternativa B é correta porque, em Bem-te-vi, o enredo não se sustenta na sucessão de grandes ações externas, mas na significação atribuída pelo narrador a eventos cotidianos. O evento narrativo funciona como um gatilho de reflexão, permitindo que memória, sensibilidade e percepção subjetiva reorganizem a experiência narrada. Assim, o foco desloca-se do “o que acontece” para “como o acontecimento é vivido e interpretado”.

Questão 12 - A

A alternativa A é correta porque o narrador de Bem-te-vi constrói o relato a partir de uma posição sensível e implicada, em que a experiência pessoal e o olhar subjetivo organizam a narrativa. Ele não apenas observa, mas participa do acontecimento, atribuindo significado aos fatos e valorizando detalhes do cotidiano, o que aproxima o leitor de uma narrativa marcada pela introspecção e pela memória.

Questão 13 - C

A alternativa C é correta porque os diálogos, embora pontuais, funcionam como núcleos de revelação subjetiva, nos quais emoções, vínculos e percepções são sugeridos mais do que

explicitados. Eles não impulsionam a ação nem instauram debates diretos, mas densificam o enredo, contribuindo para a construção afetiva e simbólica da narrativa.

Questão 14 - B

A alternativa B é correta porque o conto se constrói predominantemente a partir do tempo psicológico, no qual o passado emerge filtrado pela memória e pela sensibilidade do narrador. O foco narrativo permanece estável, mas o tempo se dilata, se comprime e se reorganiza conforme a experiência subjetiva, deslocando a centralidade do enredo para a vivência interior.

Questão 15 - C

A alternativa C é correta porque o bem-te-vi opera como um símbolo aberto, ligado à percepção sensível do narrador e à capacidade de atenção ao cotidiano. Ele media a relação entre o mundo exterior e a interioridade, ativando memória, afeto e reflexão. O simbolismo não é fechado nem alegórico, mas sutil e sugestivo, coerente com a estética do conto.

Questão 16 - D

A alternativa D é correta porque os traços regionais não se constroem pela descrição direta da paisagem, mas pela linguagem, marcada por oralidade, referências culturais e religiosas ("avemaria", "aleluia"), musicalidade e jogo sonoro intenso com a repetição da letra "A". Esse experimentalismo aproxima o texto de práticas da cultura popular nordestina, em que som, ritmo e fala cotidiana são fundamentais para a construção do sentido poético.

Questão 17 - C

O texto define explicitamente a "segunda pandemia" como a disseminação de fake news e o aumento da desconfiança em relação às vacinas contra a Covid-19, fatores que podem comprometer os esforços de imunização global.

Questão 18 - B

A forma verbal *has been evident* corresponde ao Present Perfect, utilizado para indicar uma situação que começou no passado e continua relevante no presente, o que reforça a ideia de que a desconfiança acompanha a pandemia desde o início e ainda persiste.

Questão 19 - C

A alternativa C é correta porque o texto enfatiza que Industrial Park fornece uma visão panorâmica da cidade em transformação, combinando fragmentos de documentos públicos, diálogos e narração, enquanto dramatiza problemas sociais como exploração, pobreza, preconceito racial, prostituição e repressão. O texto ressalta que a obra não se reduz a um tratado doutrinário, ou seja, embora Galvão tenha sido filiada ao Partido Comunista, a obra mantém autonomia literária.

Questão 20 - C

A palavra "coping" no contexto da charge refere-se a maneira como as populações de ursos polares estão lidando com o aquecimento do Ártico. Logo a palavra pode ser substituída por um termo que também signifique lidar com uma situação difícil ou desafiadora.

HUMANAS

Questão 21 - B

A alternativa B está correta porque o movimento separatista do norte de Goiás foi impulsionado, sobretudo, pelas desigualdades regionais, especialmente a concentração de recursos e investimentos no sul do estado goiano. A criação do Tocantins em 1988 buscou atender a antigas reivindicações políticas e sociais da população da região. As demais alternativas apresentam informações incorretas ou distorcidas sobre o processo histórico.

Questão 22 - B

A alternativa B é correta porque o marco inicial da ocupação territorial da região do atual Tocantins está relacionado às bandeiras paulistas do século XVII, que avançaram pelo interior do Brasil em busca de metais preciosos e mão de obra indígena, integrando a área à lógica da colonização portuguesa. Esse processo antecede em séculos a criação do estado e explica a formação de núcleos populacionais, conflitos com povos indígenas e a posterior estruturação do território. As demais alternativas apresentam anacronismos históricos ou reduzem indevidamente a complexidade do processo de ocupação.

Questão 23 - C

A alternativa C é correta porque a influência indígena permanece visível na cultura tocantinense por meio da toponímia de origem indígena, do uso tradicional do cerrado, de hábitos alimentares, técnicas de manejo ambiental e saberes ancestrais que continuam presentes na sociedade atual. Povos como os Karajá, Xerente, Krahô, Javaé e Apinajé, entre outros, contribuíram significativamente para a construção histórica e cultural da região.

Questão 24 - C

A alternativa C é correta porque o crescimento demográfico do Tocantins está diretamente relacionado às migrações internas, impulsionadas pela expansão da fronteira agrícola, pela integração territorial via rodovias (como a BR-153) e pela criação de Palmas, que atraiu população em busca de oportunidades econômicas e administrativas. Esses fatores contribuíram para a urbanização e para a concentração populacional em determinados polos regionais.

Questão 25 - E

A alternativa E é correta porque reconhece o papel das feiras rurais como espaços que articulam economia local, agricultura familiar, relações sociais e valorização de saberes tradicionais, elementos fundamentais para compreender a dinâmica rural tocantinense. As demais alternativas apresentam generalizações, reduções analíticas ou interpretações parciais do fenômeno.

Questão 26 - D

A alternativa D é correta porque as rotas boiadeiras tiveram papel fundamental na ocupação do território, na formação de povoados, na circulação de mercadorias e na integração econômica regional, consolidando a pecuária como atividade relevante na economia tocantinense. A figura do boiadeiro extrapola o deslocamento de rebanhos, estando ligada à organização do espaço e às dinâmicas históricas do interior brasileiro.

Questão 27 - A

A alternativa A é correta porque reconhece que as festas juninas fazem parte de um repertório cultural nacional, mas assumem características próprias no Tocantins, resultantes de sua história, do ambiente regional e dos fluxos migratórios. Essa resignificação distingue essas festas de manifestações de estados como Pernambuco, Bahia ou Minas Gerais, sem descaracterizar sua identidade local.

Questão 28 - B

A alternativa B é correta porque o Parque Estadual do Jalapão representa um modelo contemporâneo de gestão ambiental, no qual a conservação do Cerrado é articulada ao turismo ecológico, demandando planejamento territorial, políticas públicas e participação social para lidar com interesses diversos e possíveis conflitos.

Questão 29 - A

A alternativa A é correta porque reconhece que a distribuição espacial da população no Tocantins é heterogênea, sendo influenciada por centros urbanos, infraestrutura de transporte e dinamismo econômico, fatores que estruturam a ocupação do território. As demais alternativas apresentam generalizações, inversões espaciais ou desconsideram a dinâmica histórica e econômica do estado.

Questão 30 - B

A alternativa B é correta porque reconhece a interdependência entre espaço urbano e rural, destacando problemas como expansão urbana desordenada, déficit de infraestrutura, conflitos no campo e dificuldades de permanência da população rural, que impactam diretamente a organização das cidades e do território tocantinense como um todo.

Questão 31 - A

A alternativa A é correta porque expressa a ideia central do texto: a ética como reflexão filosófica que problematiza as condutas humanas, orientando a construção e a revisão dos códigos morais a partir de critérios como felicidade, justiça social, responsabilidade ambiental e respeito à diversidade cultural. Essa reflexão atravessa diferentes dimensões da vida social, como política, economia e cultura.

Questão 32 - A

A alternativa A é correta porque o Plano Marshall combinou objetivos de reconstrução econômica com a estratégia de contenção do socialismo, fortalecendo a influência dos Estados Unidos na Europa Ocidental e aprofundando a polarização típica da Guerra Fria. As demais alternativas apresentam leituras simplificadas ou incompatíveis com o contexto histórico do período.

Questão 33 - B

A alternativa B é correta porque reconhece que a participação social ampliada — evidenciada na notícia — contribui para diversificar agendas, incorporar demandas socioambientais e fortalecer o acompanhamento das políticas públicas ambientais. Essa dinâmica reflete uma concepção contemporânea de política ambiental, articulada a justiça social, educação ambiental e governança democrática.

Questão 34 - C

A alternativa C é correta porque reconhece que o fomento à irrigação deve estar articulado à gestão integrada dos recursos hídricos, levando em conta a disponibilidade de água, os diferentes usos (urbano, rural, industrial), os impactos ambientais e as estratégias de desenvolvimento regional. Essa abordagem é central para reduzir conflitos pelo uso da água e promover sustentabilidade.

Questão 35 - E

A alternativa E é a mais adequada, pois reconhece semelhanças e diferenças estruturais entre os dois países. No Brasil, os conflitos pelo uso da terra envolvem a expansão do agronegócio, a proteção ambiental e os direitos de povos indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Na Colômbia, além dessas disputas agrárias, há uma forte articulação com conflitos armados internos, deslocamentos forçados e tentativas recentes de reorganização do espaço rural por meio de acordos de paz.

Questão 36 - B

A alternativa B expressa corretamente a distinção apresentada no texto: o método dedutivo baseia-se na necessidade lógica entre premissas e conclusão, independentemente da experiência, enquanto o método indutivo opera por generalizações probabilísticas a partir da observação de casos particulares.

Questão 37 - D

A alternativa D é correta porque reconhece que o trabalho informal no Tocantins — expressivo em torno de 41,4% da população ocupada — pode resultar simultaneamente da falta de oportunidades formais com direitos trabalhistas e da necessidade de sobrevivência econômica, levando trabalhadores a ocupações sem carteira assinada ou sem proteção social adequada. Esse tipo de trabalho frequentemente está associado a menor segurança, menor acesso a benefícios e renda irregular, apesar de poder oferecer alguma flexibilidade.

Questão 38 - A

A alternativa A é correta porque reconhece que a representação política local vai além da simples formalidade institucional: ela envolve mediação de interesses, formulação de políticas públicas e relação com a participação social. A forma como vereadores e prefeitos dialogam com a população pode fortalecer ou enfraquecer os mecanismos democráticos no âmbito municipal.

Questão 39 - A

A alternativa A é correta porque a Greve Geral de 1917 articulou reivindicações econômicas, como aumento salarial e redução da jornada, com a organização coletiva dos trabalhadores, influenciada por correntes como o anarquismo. O movimento ocorreu em diversas cidades brasileiras, inclusive fora do eixo Rio–São Paulo, e revelou a capacidade de mobilização do operariado urbano.

Questão 40 - B

A alternativa B é correta porque reflete a noção contemporânea de patrimônio cultural, que compreende práticas como a ourivesaria não como elementos congelados no tempo, mas como saberes vivos, transmitidos, adaptados e ressignificados ao longo das gerações. No caso de Natividade, a tradição articula história da mineração, identidade local e práticas culturais em constante diálogo com o presente.

TARDE**MATEMÁTICA****Questão 1**

[B]

Resolução:

O alcance **dobra a cada amplificação**.

No primeiro estágio: área = 2^3 km^2

Após o ganho adicional de 2^3 km^2 (ou seja, dobra novamente):

$$2^3 \cdot 2^3 = 2^6$$

Por fim, o sinal foi amplificado mais uma vez (dobra novamente):

$$2^6 \cdot 2 = 2^7$$

Logo, a área total de alcance do sistema é:

$$2^7 \text{ km}^2$$

Questão 2

[E]

Resolução:

Formação da equipe (combinação):

$$C(8,3)=56$$

Distribuição dos códigos (permutação com repetição):

Cada um dos 3 soldados pode receber um número entre 1, 2 ou 3:

$$3^3=27$$

Total:

$$56 \times 27 = 1512$$

Questão 3

[A] Resolução:

$$\text{MMC}(18,24,30)=360 \text{ dias}$$

Como 2025 não é bissexto (365 dias):

$$360=365-5$$

Logo, ocorre 5 dias antes de 1º de março de 2026.

Voltando 5 dias:

24 de fevereiro de 2026

Questão 4

[C] Resolução:

Divisibilidade por 6

Um número divisível por 6 deve ser:

divisível por 2 $\rightarrow$ B deve ser par divisível por 3

Como será divisível por 9, automaticamente será divisível por 3. Então basta:

$$B \in \{0,2,4,6,8\} \mid B \in \{0,2,4,6,8\} \mid B \in \{0,2,4,6,8\}$$

Divisibilidade por 9

Soma dos algarismos:

$$7+3+A+4+B=14+A+B$$

Para ser múltiplo de 9:

$$14+A+B=18 \text{ ou } 27$$

Pois são os múltiplos possíveis no intervalo.

Então:

$$A+B=4 \text{ ou } 13$$

Contagem das possibilidades

✓ Quando $A+B=4$

$(0,4), (2,2), (4,0) \rightarrow 3$ casos válidos (B par)

✓ Quando $A+B=13$

$(5,8), (7,6), (9,4) \rightarrow 3$ casos válidos (B par)

$$\text{Total: } 3+3=6$$

Questão 5

[D] Resolução:

A razão é:

3:5 Somando as partes:

$$3+5=8$$

Isso significa que a turma está dividida em 8 partes iguais.

Como o total é 64 alunos:

$$64 \div 8 = 8$$

Cada parte vale 8 alunos.

O número de mulheres corresponde a 5 partes:

$$5 \times 8 = 40$$

Questão 6

[C] Resolução:

Consumo original por km:

$$30 \div 150 = 0,2 \text{ L/km}$$

Aumento de 10% no consumo:

$$0,2 \times 1,1 = 0,22 \text{ L/km}$$

Consumo para 275 km:

$$275 \times 0,22 = 60,5 \text{ L}$$

Valor aproximado:

60 litros

Questão 7

[D] Resolução:

Primeiro aumento de 15%

$$120 \times 1,15 = 138$$

Segundo aumento de 8%

$$138 \times 1,08 = 149,04$$

Desconto de 10%

$$149,04 \times 0,90 = 134,136$$

Desconto adicional de 5%

$$134,136 \times 0,95 = 127,4292$$

Valor aproximado: $\approx 127,45$

Questão 8

[E] Resolução:

Definição da variável

Seja:

x = número de acertos

Logo, o número de erros é:

$$50-x$$

Montagem da equação

$$4x - 1(50-x) = 140$$

Resolução $4x - 50 + x = 140$

$$5x - 50 = 140$$

$$5x = 190$$

$$x = 38$$

Questão 9

[C] Resolução:
 Definindo as variáveis
 Seja:
 x = número de ingressos inteiros
 y = número de meias
 Sabemos que:
 $x + y = 120$
 E que:
 $x = y + 20$
 Substituindo
 $(y + 20) + y = 120$
 $2y + 20 = 120$
 $2y = 100$
 $y = 50$
 Logo: $x = 50 + 20 = 70$

Questão 10

[D] Resolução:
 Teorema do Resto
 Se dividimos $P(x)$ por $(x - a)$, o resto é:
 $P(a)$
 Como o divisor é $(x - 2)$, então:
 $P(2) = 6$
 Substituindo $x = 2$
 $P(2) = 2(8) - 5(4) + 4(2) + k =$
 $= 16 - 20 + 8 + k =$
 $= 4 + k$
 Igualando ao resto
 $4 + k = 6$
 $k = 2$

Questão 11

[A] Resolução:
 1) Total de candidatos $5 + 8 + 12 + 10 + 5 = 40$
 2) Média (ponderada)
 $(12 \times 5) + (14 \times 8) + (16 \times 12) + (18 \times 10) + (20 \times 5)$
 $= 60 + 112 + 192 + 180 + 100 = 644$
 $\text{Média} = 644 / 40 = 16,1$
 3) Moda
 A moda é o valor com **maior frequência**.
 Maior frequência = 12 candidatos
 Valor correspondente = **16**
 $\text{Moda} = 16$
 4) Mediana
 Como há 40 candidatos (n par), a mediana será a média entre o 20º e o 21º termo.
 Distribuição acumulada:
 12 → até o 5º
 14 → até o 13º
 16 → até o 25º
 O 20º e o 21º termos estão dentro do grupo de **16 acertos**.
 $\text{Mediana} = 16$

Questão 12

[A] Resolução:
 1) Soma total anual $\text{Total} = 1647,9 \text{ mm}$
 2) Média anual $1647,9 / 12 = 137,3 \text{ mm}$
 3) Período chuvoso ($> 137,3 \text{ mm}$) Jan, Fev, Mar, Abr, Nov, Dez
 $\text{Total chuvoso} = 1404,0 \text{ mm}$
 4) Período seco ($< 68,65 \text{ mm}$) Mai, Jun, Jul, Ago, Set
 $\text{Total seco} = 120,8$
 5) Diferença $1404,0 - 120,8 = 1283,2 \text{ mm}$

Questão 13

[B] Resolução:
 Aplicando a média ponderada:
 $(6 \times 1) + (7,5 \times 2) + (8 \times 3) + (7 \times 2) + (9 \times 1)$
 $= 6 + 15 + 24 + 14 + 9 = 68$

Soma dos pesos:
 $1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9$
 $\text{Média} = 68 / 9 \approx 7,56$

Aproximando para uma casa decimal: 7,6

Questão 14

[D]

Resolução:

1) Moda (valor mais frequente) Contagem:
 18 aparece 3 vezes
 21 aparece 3 vezes
 Temos duas modas → **distribuição bimodal (18 e 21)**
 Mas observando com atenção:
 18 aparece 3 vezes
 21 aparece 3 vezes
 Logo, a distribuição é bimodal.
 2) Mediana
 Há 25 valores (ímpar).
 Posição da mediana:
 $25 + 12 = 13^{\text{a}}$ posição
 O 13º valor da lista é:
 21
 Logo:
 $\text{Moda} = 18 \text{ e } 21 \text{ (bimodal)}$
 $\text{Mediana} = 21$
 Entre as alternativas, a que melhor representa é:

Questão 15

[C] Resolução:
 1) Definição de amplitude estatística A amplitude é dada por:
 $\text{Amplitude} = \text{maior valor} - \text{menor valor}$
 2) Identificar o menor e o maior tempo registrados Menor tempo observado: 12,5 min (quarta-feira) Maior tempo observado: 16,2 min (quinta-feira)
 3) Cálculo da amplitude $16,2 - 12,5 = 3,7 \text{ min}$
 $16,2 - 12,5 = 3,7 \text{ min}$

Questão 16

[C] Resolução:
 1) Perímetro
 $P = 8 \cdot 10 = 80$

2) Cálculo da apótema
 O ângulo central é: $360 / 8 = 45^\circ$
 Metade: $22,5^\circ$
 No triângulo formado:
 $\tan(22,5^\circ) = 5/a$
 $0,4 = 5/a$
 $a = 12,5 \text{ m}$

3) Área do octógono
 $A = P \cdot a / 2$
 $A = 80 \cdot 12,5 / 2$
 $A = 500$

Questão 17

[B] Resolução:

1) Identificar os lados conhecidos

Dois lados de 40 m $\rightarrow 2 \cdot 40 = 80$

Dois lados de 30 m $\rightarrow 2 \cdot 30 = 60$

Um lado de 25 m Soma parcial: $80 + 60 + 25 = 165$

2) Calcular o último lado Metade do maior lado:

$40/2 = 20$

Um terço de um lado de 30: $30/3 = 10$

Logo, o último lado mede: $20 + 10 = 30$

3) Perímetro total $165 + 30 = 195$ m

Questão 18

[B] Resolução:

1) Cálculo do volume total do reservatório

$$V = \frac{3 \cdot 8}{3} (6^2 + 6 \cdot 3 + 3^2)$$

Simplificando:

$$V = 8(36 + 18 + 9)$$

$$V = 8 \cdot 63 = 504 \text{ m}^3$$

2) Cálculo de 90% da capacidade

$$0,9 \times 504 = 453,6 \text{ m}^3$$

3) Conversão
para litros Sabendo
que:

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

$$453,6 \times 1000 = 453600 \text{ L}$$

Questão 19

[A] Resolução:

★ 1) Montagem da função

Parte fixa $\rightarrow 800$

Parte variável $\rightarrow 6$ por km

Logo:

$$C(x) = 6x + 800$$

2) Cálculo para 150 km

$$C(150) = 6 \cdot 150 + 800$$

$$= 900 + 800$$

$$= 1.700$$

Questão 20

[E] Resolução:

★ 1) Identificar os elementos da PA

$$a_1 = 2,4$$

$$r = 0,6$$

Queremos encontrar n tal que:

$$S_n = 162$$

★ 2) Fórmula da soma da PA

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)r]$$

Substituindo:

$$162 = \frac{n}{2} [2(2,4) + (n-1)0,6]$$

$$162 = \frac{n}{2} [4,8 + 0,6n - 0,6]$$

$$162 = \frac{n}{2} (4,2 + 0,6n)$$

★ 3) Simplificando

Multiplicando tudo por 2:

$$324 = n(4,2 + 0,6n)$$

$$324 = 4,2n + 0,6n^2$$

Reorganizando:

$$0,6n^2 + 4,2n - 324 = 0$$

Dividindo tudo por 0,6:

$$n^2 + 7n - 540 = 0$$

★ 4) Resolvendo a equação do 2º grau

$$n^2 + 7n - 540 = 0$$

Fatorando:

$$(n + 27)(n - 20) = 0$$

$$n = 20$$

NATUREZAS

Questão 21 - D

A ultrapassagem só estará completa quando o automóvel tiver percorrido a distância equivalente ao comprimento do trem em relação ao trem.

$$s = s_0 + v(t)$$

Equacionando para o automóvel (A) e para o trem (T):

$$\rightarrow s(A) = 2v(t) \text{ eq(I)}$$

$$\rightarrow s(T) = 100 + v(t) \text{ eq (II)}$$

Igualando as posições finais $s(A) = s(T)$

$$2v \cdot t(e) = 100 + v \cdot t(e) \Rightarrow t(e) = 100/v$$

Substituindo $t(e)$ em eq(I)

$$sA = 2v \cdot t(e) = 2v \cdot 100/v = 200 \text{ m}$$

Questão 22 - B

Lei de Newton: $F = G \cdot M \cdot m / d^2$

Ou seja, F é diretamente proporcional ao produto $M \cdot m$ e inversamente proporcional ao quadrado de d .

Questão 23 - B

(I) MRU:

$$F = P \Rightarrow F = m \cdot g \Rightarrow F = 30 \cdot 10 \text{ (N)} \Rightarrow F = 300 \text{ N}$$

(II) Analisando a potência útil e a real:

$$\eta = P_{\text{Potu}} / P_{\text{Potr}} \Rightarrow \eta = F \cdot v / P_{\text{Potr}} \Rightarrow 0,60 = 300 \cdot 1,0 / P_{\text{Potr}}$$

$$P_{\text{Potr}} = 500 \text{ W}$$

(III) Correlacionando a potência útil com a real e a dissipada:

$$P_{\text{Potu}} = P_{\text{Potr}} - P_{\text{Potd}} \text{ ou } P_{\text{Potd}} = P_{\text{Potr}} - P_{\text{Potu}}$$

$$P_{\text{Potd}} = 500 - 300 \text{ (W)}$$

$$P_{\text{Potd}} = 200 \text{ W} = 2,0 \cdot 10^2 \text{ W}$$

Questão 24 - C

I. Verdadeira

II. Verdadeira

III. Falsa Na refração a velocidade de propagação da onda sempre varia.

IV. Verdadeira Na incidência normal não há variação de direção. Na incidência oblíqua ocorre variação de direção.

V. Falsa Na refração, a fase da onda não varia.

Questão 25 - A

$$f = R/2 = 80 \text{ cm}/2 \Rightarrow f = 40 \text{ cm}$$

$$1/f = 1/p + 1/p' \Rightarrow 1/40 = 1/120 + 1/p'$$

$$p' = 60 \text{ cm} \text{ (} p' > 0 \Rightarrow \text{imagem real)}$$

$$A = -p'/p = -60 \text{ cm}/120 \text{ cm} \Rightarrow A = -1/2$$

$$(A < 0 \Rightarrow \text{imagem invertida})$$

$$|i|/|o| = |A| \Rightarrow i/2,0 = |-1/2| \Rightarrow |i| = 1,0 \text{ cm}$$

Questão 26 - B

$$\tau_p = p \cdot \Delta V$$

$$\text{Sendo: } \Delta V = (6 - 3) = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3]$$

$$\text{Então: } \tau_p = 5 \cdot 10^4 \cdot 3 \cdot 10^{-3} \text{ (J)}$$

$$\tau_p = 150 \text{ J}$$

Questão 27 - D

Resolução: O quociente do produto pela soma das resistências só fornece a resistência equivalente à associação de dois resistores em paralelo.

Questão 28 - B

Comentário: O primeiro material apresenta condutividade elétrica e maleabilidade, características típicas de metais, explicadas pelo modelo do mar de elétrons (ligação metálica).

O segundo apresenta alto ponto de fusão e conduz apenas quando fundido, características de compostos iônicos, cujos íons só se movem em solução ou no estado líquido. Portanto: metálica e iônica $\rightarrow$ alternativa B.

Questão 29 - C

Comentário: A passagem do estado gasoso para o estado líquido ocorre quando o gás perde energia térmica e suas

moléculas se aproximam, formando o líquido. Esse processo recebe o nome de condensação (ou liquefação).

Questão 30 - D

Comentário: A mistura contém: Óleo (líquido imiscível), Areia (sólido insolúvel), Sal dissolvido (solução). Sequência correta: Decantação $\rightarrow$ separa óleo da água, Filtração $\rightarrow$ remove areia, Destilação simples $\rightarrow$ separa água e sal. Logo, alternativa D.

Questão 31 - C

Comentário: Como $\Delta H < 0$, a reação é exotérmica, ou seja, libera calor. Isso significa que: A energia dos reagentes é maior que a dos produtos e o sistema transfere energia para o ambiente. Logo, a alternativa correta é C.

Questão 32 - B

Comentário: O dióxido de enxofre reage com água na atmosfera formando ácidos. Esses ácidos provocam chuva ácida, que danifica solos, plantas e construções.

Questão 33 - D

Comentário: A separação da mistura exige o uso de diferentes técnicas físicas, pois há componentes sólidos, líquidos miscíveis e imiscíveis. Além disso, o reaproveitamento energético ocorre por meio da combustão, que é uma reação exotérmica, caracterizada pela liberação de energia na forma de calor. Portanto, a alternativa correta é a letra D, pois descreve adequadamente o caráter exotérmico das reações envolvidas no processo.

Questão 34 - B

Resolução: População é definida como o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área, ao mesmo tempo, podendo interagir e se reproduzir entre si. As demais alternativas apresentam confusões conceituais comuns: espécie não é definida apenas pela ocupação de uma área, comunidade inclui organismos de diferentes espécies, habitat corresponde ao local físico onde o organismo vive e ecossistema envolve tanto fatores bióticos quanto abióticos. Assim, a alternativa correta é a letra B.

Questão 35 - C

Resolução: Ao filtrar partículas suspensas, a Corbicula fluminea reduz a turbidez da água, permitindo maior penetração de luz até o fundo dos ambientes aquáticos. Isso favorece produtores bentônicos, como algas aderidas ao substrato, ao mesmo tempo em que diminui a disponibilidade de organismos planctônicos na coluna d'água. Como consequência, ocorre uma reorganização da cadeia alimentar, com deslocamento do fluxo de energia que antes predominava na cadeia planctônica para uma cadeia bentônica, concentrando energia e biomassa no fundo do ecossistema. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

Questão 36 - C

Resolução: A relação entre beija-flores e plantas é um caso de mutualismo, pois ambos se beneficiam da interação: as aves obtêm alimento, enquanto as plantas são polinizadas. No entanto, essa relação não é obrigatória, já que tanto os beija-flores podem se alimentar de outras fontes quanto as plantas podem ser polinizadas por outros agentes, como insetos. Por

isso, trata-se de um mutualismo facultativo. As alternativas incorretas exploram pegadinhas conceituais comuns, como confundir mutualismo obrigatório com facultativo ou classificar a relação como comensalismo ou parasitismo. Assim, a alternativa correta é a letra C.

Questão 37 - D

Resolução: Os manguezais são ecossistemas naturais de grande importância ecológica, caracterizados pela elevada biodiversidade e pela interação entre ambientes terrestre e aquático. Eles funcionam como verdadeiros berçários naturais, pois oferecem abrigo, alimento e condições adequadas para a reprodução e o desenvolvimento inicial de diversas espécies de peixes, crustáceos e moluscos. Além disso, exercem papel fundamental na proteção do litoral contra a erosão e na manutenção do equilíbrio ecológico. Assim, a alternativa correta é aquela que reconhece a alta biodiversidade e a função ecológica essencial dos manguezais, o que corresponde à letra D.

Questão 38 - D

Resolução: A fotossíntese ocorre em duas grandes etapas: as reações fotoquímicas, que dependem diretamente da luz e acontecem nas membranas dos tilacóides, e as reações químicas do ciclo de Calvin, que ocorrem no estroma do cloroplasto. Na fase fotoquímica, a energia luminosa é convertida em energia química, com produção de ATP e NADPH, além da liberação de oxigênio a partir da fotólise da água. Esses compostos energéticos são essenciais para o ciclo de Calvin, no qual o dióxido de carbono é fixado e transformado em moléculas orgânicas. Assim, a alternativa correta é a letra D, pois reconhece corretamente a integração entre as duas etapas da fotossíntese.

Questão 39 - D

Resolução: Em células musculares animais, quando a demanda energética é elevada e o fornecimento de oxigênio torna-se insuficiente, ocorre a fermentação láctica. Esse processo acontece no citoplasma e tem como principal função regenerar o NAD^+ , permitindo que a glicólise continue produzindo ATP, ainda que de forma menos eficiente que a respiração aeróbica. O ácido láctico formado está associado à fadiga muscular. Assim, a alternativa correta é a letra D.

Questão 40 - C

Resolução: Dengue, Zika e Chikungunya são arboviroses causadas por vírus e transmitidas principalmente pela fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, que necessita do sangue para o desenvolvimento de seus ovos. Os machos não se alimentam de sangue e, portanto, não participam da transmissão. As demais alternativas apresentam erros conceituais comuns, como a associação com bactérias, transmissão direta entre pessoas ou reservatórios inadequados ao ciclo urbano dessas doenças. Assim, a alternativa correta é a letra C.